

Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 2, варіант 4-6

Десктоп-версія (Electron) та сервер (NestJS)

Виконав: студент групи МІ-41 Петров Богдан

Перевірив: _____

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дисципліна «Інформаційні технології»
Київ — 2026

Зміст

1	Постановка задачі	2
2	Архітектура реалізації	2
3	Сервер	4
4	Десктоп-клієнт	6
4.1	Вхід і адреса сервера	6
4.2	Таблиця файлів і атрибути	7
4.3	Сортування за назвою (операція варіанта)	8
4.4	Фільтр за типом (операція варіанта)	9
4.5	Показ/приховування стовпців	10
4.6	Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)	11
4.7	Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)	13
4.8	Скачування і перетягування назовні (бонус)	13
4.9	Видалення	13
4.10	Прив'язка папки	14
4.11	Синхронізація та автоматичне відстеження	14
4.12	Правила синхронізації	14
5	Unit-тестування	15
6	Інструкція із запуску	18
7	Пакування	18
8	Висновки	18

1 Постановка задачі

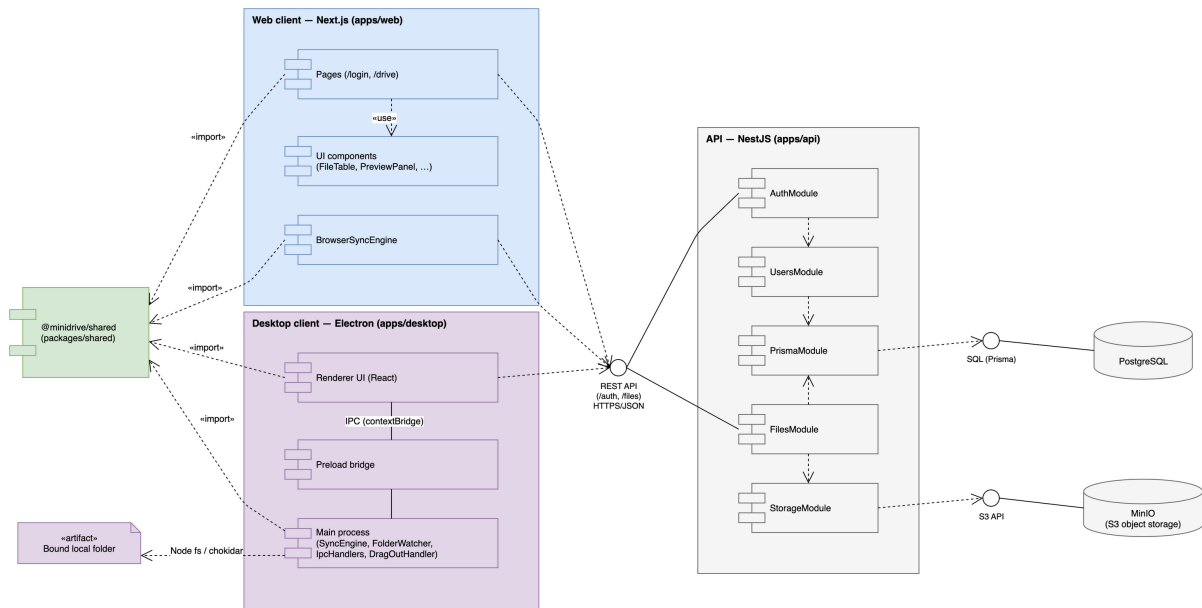
Завдання етапу 2 — реалізувати десктоп-клієнт (Electron) і серверну частину (NestJS) системи MiniDrive для варіанта 4-6, спроектованої на етапі 1 (звіт `stage1-uml.md`): реєстрацію та вхід, перегляд файлів власного простору з атрибутами, сортування за назвою, фільтр «лише `.cpp`, `.png`», перегляд вмісту `.cs` як тексту та `.jpg` як зображення, завантаження/скачування/видалення файлів, синхронізацію локальної папки з віддаленим простором, а також обидва бонуси — drag-and-drop при завантаженні та скачуванні. Постановку задачі, аналіз вимог і UML-специфікацію детально описано на етапі 1; цей звіт фіксує їх реалізацію, unit-тести та результати запуску.

2 Архітектура реалізації

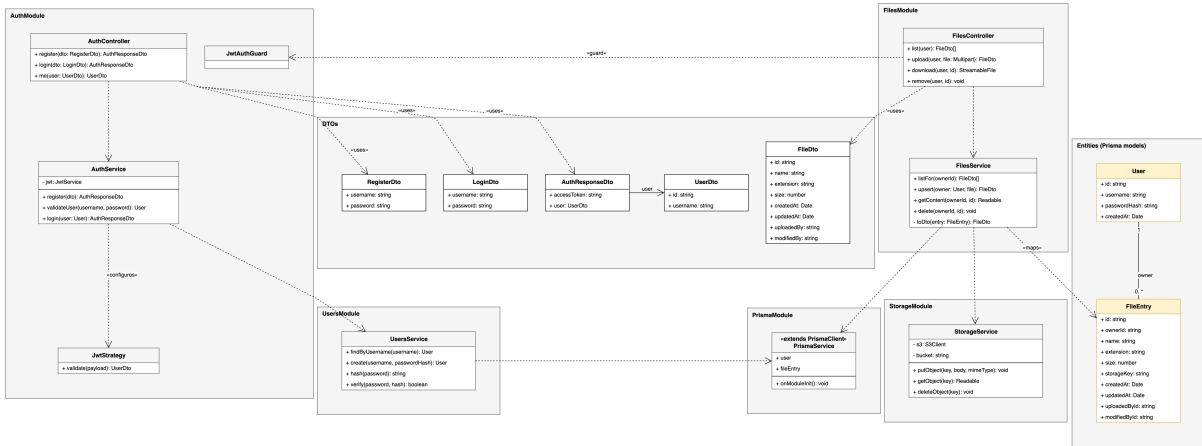
Проект — монорепозіторій на Yarn 4 workspaces (`packageManager: yarn@4.9.1`, `nodeLinker: node-modules`, без PnP):

- `packages/shared` — спільна TypeScript-логіка без залежностей від Electron, DOM чи Node: типи (`FileDto`, `UserDto`, `AuthResponseDto` тощо), `ApiClient` (обгортка над REST), чисті функції варіанта `sortByName/filterByType`, `previewKindOf/createPreview`, `toggleColumn`, `DriveViewModel` (фасад стану екрана) та `computeSyncPlan` (правила синхронізації). Пакет збирається у dual ESM/CJS і використовується і десктоп-, і майбутнім веб-клієнтом.
- `packages/ui` — презентаційні компоненти на React + shadcn/Tailwind (`FileTable`, `SortControl`, `FilterControl`, `ColumnToggle`, `PreviewPanel`, `UploadDropzone`), незалежні від платформи: усе платформозалежне передається пропсами.
- `apps/api` — сервер NestJS: модулі `auth`, `users`, `files`, `storage`, `prisma`.
- `apps/desktop` — Electron-застосунок (electron-vite): процеси `main` (вікно, IPC, `SyncEngine`, `FolderWatcher`, `LocalFolderScanner`, `DragOutHandler`), `preload` (`PreloadBridge`, тобто `window.minidrive`) і `renderer` (React-екрани `LoginScreen/DriveScreen` на компонентах `packages/ui`).

Відповідність діаграмам етапу 1: компонентна структура (рис. 1 етапу 1, `docs/uml/img/15-component.png`) один в один відповідає поділу на `packages/shared`, `apps/api` і три процеси `apps/desktop`; діаграма класів сервера (рис. 6, `docs/uml/img/04-class-server.png`) — контролерам/сервісам NestJS нижче; діаграма класів клієнтів (рис. 7, `docs/uml/img/05-class-clients.png`) — файлам `packages/shared/src/*.ts` і компонентам `packages/ui`.



○ — provided interface (lippop); dashed open arrow — dependency / required interface
solid line — assembly / IPC link; «artifact» — folder on the local file system; cylinder — database / object store
colours: blue = web client (access); purple = desktop client + local folder (synchronization);
green = shared package (file list, sort, filter, preview); grey = infrastructure

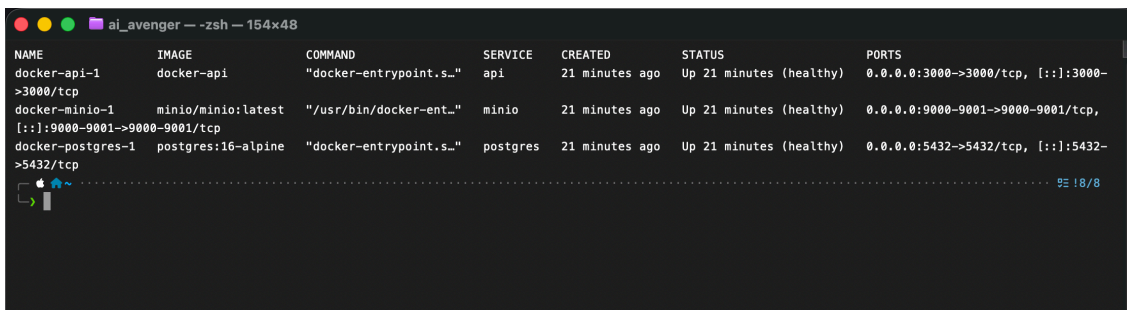


<token>; паролі хешуються bcrypt (10 раундів). Дані зберігаються в PostgreSQL через Prisma; модель FileEntry містить ownerId, name, extension, size, storageKey, createdAt, updatedAt, uploadedById, modifiedById і унікальний індекс (ownerId, name); модель User — id, username (унікальний), passwordHash.

Вміст файлів зберігається в MinIO (S3-сумісне сховище), бакет minidrive, ключ об'єкта — users/{ownerId}/{fileEntry.id}. StorageService інкапсулює putObject/getObject/deleteObject і за потреби створює бакет при старті (onModuleInit).

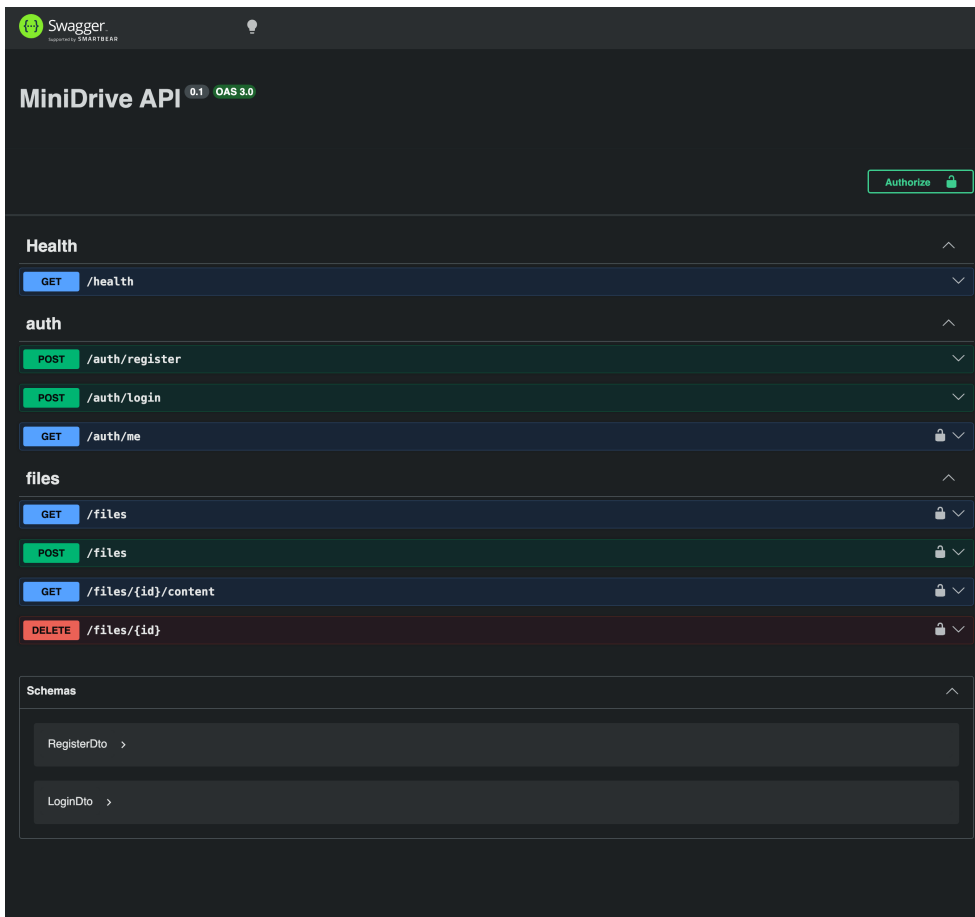
Правило перезапису: якщо завантажене ім'я вже існує у просторі того самого власника, FilesService.upsert не створює новий рядок, а лише той самий FileEntry.id і storageKey, замінює байти в MinIO, ставить updatedAt = now() і modifiedById = caller. Це перевірено тестом FilesService.upsert: «overwrites an existing name: same id and key, new bytes, modifiedBy = caller» (apps/api/src/files/files.service.spec.ts).

Стек піднімається docker compose (docker/compose.yml): сервіси postgres, minio та api (образ будується з docker/api.Dockerfile), усі з healthcheck. У робочому стані:



NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
docker-api-1	docker-api	"docker-entrypoint.s..."	api	21 minutes ago	Up 21 minutes (healthy)	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
docker-minio-1	minio/minio:latest	"/usr/bin/docker-ent..."	minio	21 minutes ago	Up 21 minutes (healthy)	0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, [::]:9000-9001->9000-9001/tcp
docker-postgres-1	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	postgres	21 minutes ago	Up 21 minutes (healthy)	0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

Специфікація REST-інтерфейсу автоматично публікується через @nestjs/swagger на /docs:



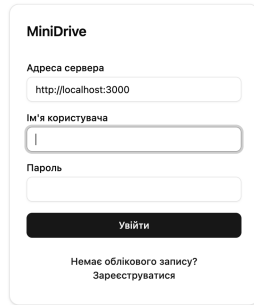
Наскрізна перевірка проти живого стеку — скрипт `tools/api-smoke.sh` (реєстрація/вхід відсутні, бо користувачі вже засіяні `db:seed`; сценарій: вхід → завантаження → список → скачування → видалення), який використано замість e2e-тесту `supertest` (узгоджене відхилення від §7 специфікації).

4 Десктоп-клієнт

Нижче — кожна функція десктоп-клієнта зі скриншотом. Знімки зроблено в чистому стані: вхід під `bohdan`, завантаження `Program.cs`, `photo.jpg`, `main.cpp`, `logo.png`, `notes.txt`, `archive.zip`, повторне завантаження `Program.cs` (щоб «Змінено» відрізнялося від «Створено»); після зйомки тестові файли видалено з сервера.

4.1 Вхід і адреса сервера

Екран входу (`LoginScreen`) має поле «Адреса сервера» (за замовчуванням `http://localhost:3000`, зберігається в `electron-store` через `SessionStore`), ім'я користувача й пароль; той самий екран перемикається в режим реєстрації. Змінюючи адресу сервера, клієнт можна спрямувати на інший (наприклад, опублікований в інтернеті) інстанс API без перезбирання застосунку.

A login form titled "MiniDrive". It contains three input fields: "Адреса сервера" with the value "http://localhost:3000", "Ім'я користувача" with a single character, and "Пароль". Below the fields is a black button with the text "Увійти". At the bottom, there is a link that says "Немає облікового запису? Зареєструватися".

MiniDrive

Адреса сервера
http://localhost:3000

Ім'я користувача
|

Пароль

Увійти

Немає облікового запису?
Зареєструватися

4.2 Таблиця файлів і атрибути

FileTable показує «Назва», «Тип», «Розмір», «Створено», «Змінено», «Завантажив», «Редагував». Оскільки простори персональні і функція «поділитися» поза межами проекту (sharing out of scope), у власному просторі «Завантажив» і «Редагував» завжди показують того самого користувача — це очікувана поведінка, а не помилка; стовпці все одно виведено обидва, щоб інтерфейс був готовий до можливого розширення. Значення розходяться, коли файл із тим самим іменем завантажується повторно: «Редагував» лишається як є (той самий викликач у персональному просторі), а «Змінено» оновлюється — новий файл Program.cs це демонструє (розділ «Синхронізація» нижче: «Змінено» 00:15:27 проти «Створено» 00:15:14).

MiniDrive
bohdan
Вийти

↑ Назва
Усі файли

☒ Тип
☒ Розмір
☒ Створено
☒ Змінено
☒ Завантажив
☒ Редагував
Оновити
Скачати
Видалити

/tmp/minidrive-watchtest
Змінити

Синхронізувати
☐ Автоматично відстежувати зміни

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	299 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
logo.png	png	35.1 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	181 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	33.7 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	192 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:27	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

4.3 Сортування за назвою (операція варіанта)

SortControl перемикає порядок сортування за клацанням на «Назва»; сортування стабільне, реєстронезалежне, з localeCompare(..., { numeric: true }) (sortByName, packages/shared/src/fileList.

MiniDrive
bohdan
Вийти

↓ Назва
Усі файли

☒ Тип
☒ Розмір
☒ Створено
☒ Змінено
☒ Завантажив
☒ Редагував
Оновити
Скачати
Видалити

/tmp/minidrive-watchtest
Змінити

Синхронізувати
☐ Автоматично відстежувати зміни

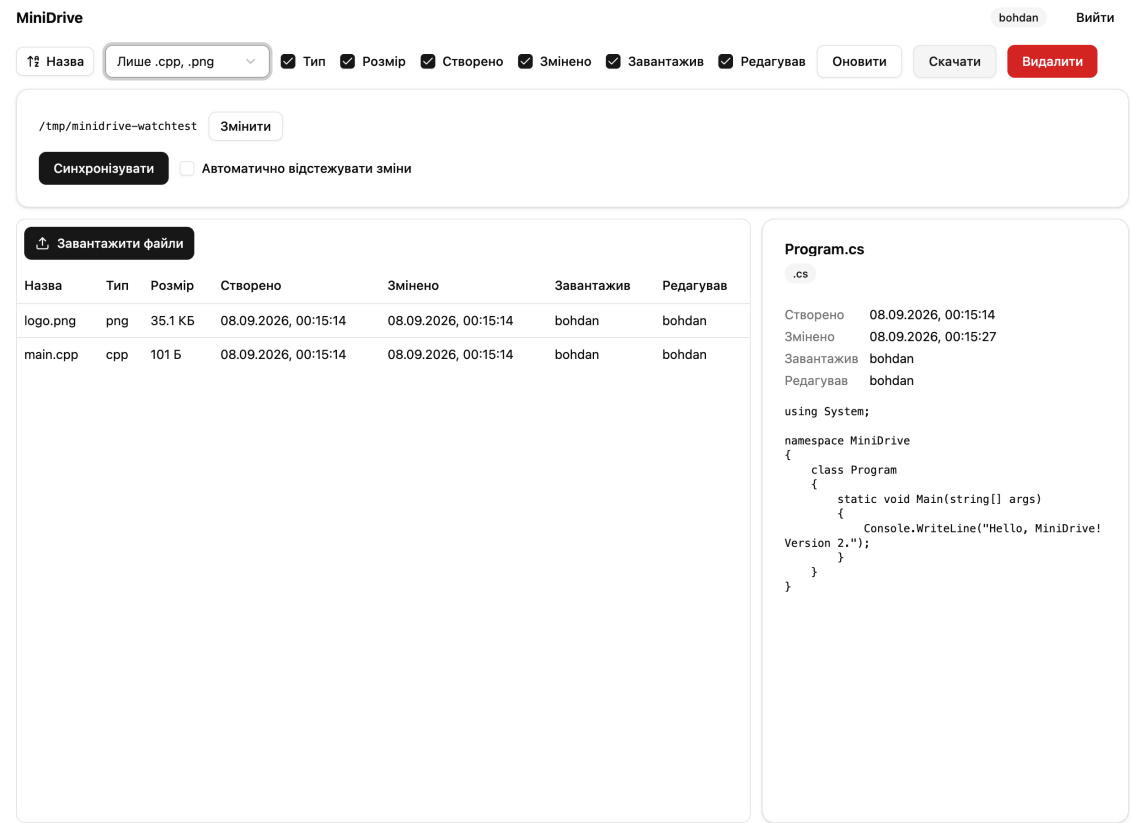
Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
Program.cs	cs	192 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:27	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	33.7 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	181 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
logo.png	png	35.1 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
archive.zip	zip	299 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

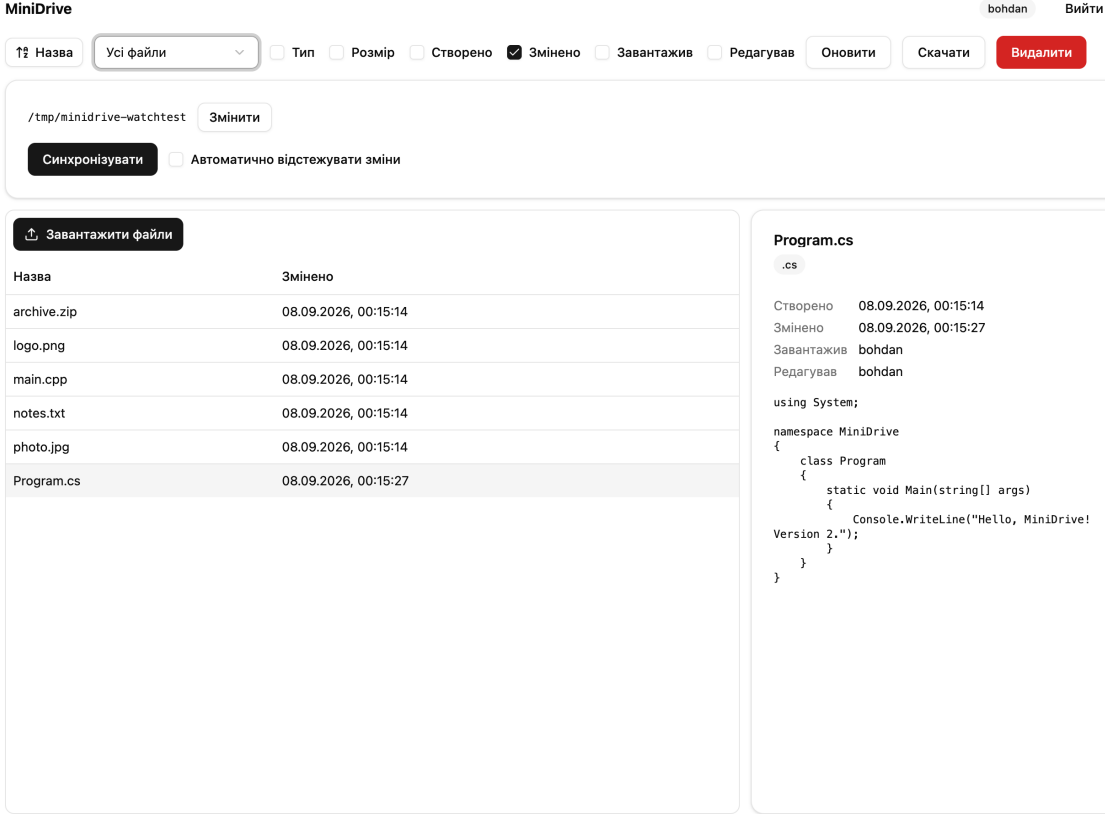
4.4 Фільтр за типом (операція варіанта)

`FilterControl` — перемикач «Усі файли» / «Лише .cpp, .png» (`filterByType`, реєстронезалежний за розширенням).



4.5 Показ/приховування стовпців

ColumnToggle — прапорці для всіх стовпців, крім «Назва», яку приховати неможливо (перевірено тестом toggleColumn: «never hides the name column»).



4.6 Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)

PreviewPanel викликає createPreview/previewKindOf із packages/shared: текстові розширення (зокрема .cs) рендеряться як текст, растрові зображення (зокрема .jpg) — як .

↑ Назва Усі файли ☒ Тип ☒ Розмір ☒ Створено ☒ Змінено ☒ Завантажив ☒ Редагував Оновити Скачати Видалити

/tmp/minidrive-watchtest

Змінити

Синхронізувати

☐ Автоматично відстежувати зміни

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	299 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
logo.png	png	35.1 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	181 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	33.7 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	192 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:27	bohdan	bohdan

Program.cs

.cs

```
Створено 08.09.2026, 00:15:14
Змінено 08.09.2026, 00:15:27
Завантажив bohdan
Редагував bohdan

using System;

namespace MiniDrive
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello, MiniDrive!
Version 2.");
        }
    }
}
```

↑ Назва Усі файли ☒ Тип ☒ Розмір ☒ Створено ☒ Змінено ☒ Завантажив ☒ Редагував Оновити Скачати Видалити

/tmp/minidrive-watchtest

Змінити

Синхронізувати

☐ Автоматично відстежувати зміни

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	299 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
logo.png	png	35.1 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	181 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	33.7 КБ	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:14	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	192 Б	08.09.2026, 00:15:14	08.09.2026, 00:15:27	bohdan	bohdan

photo.jpg

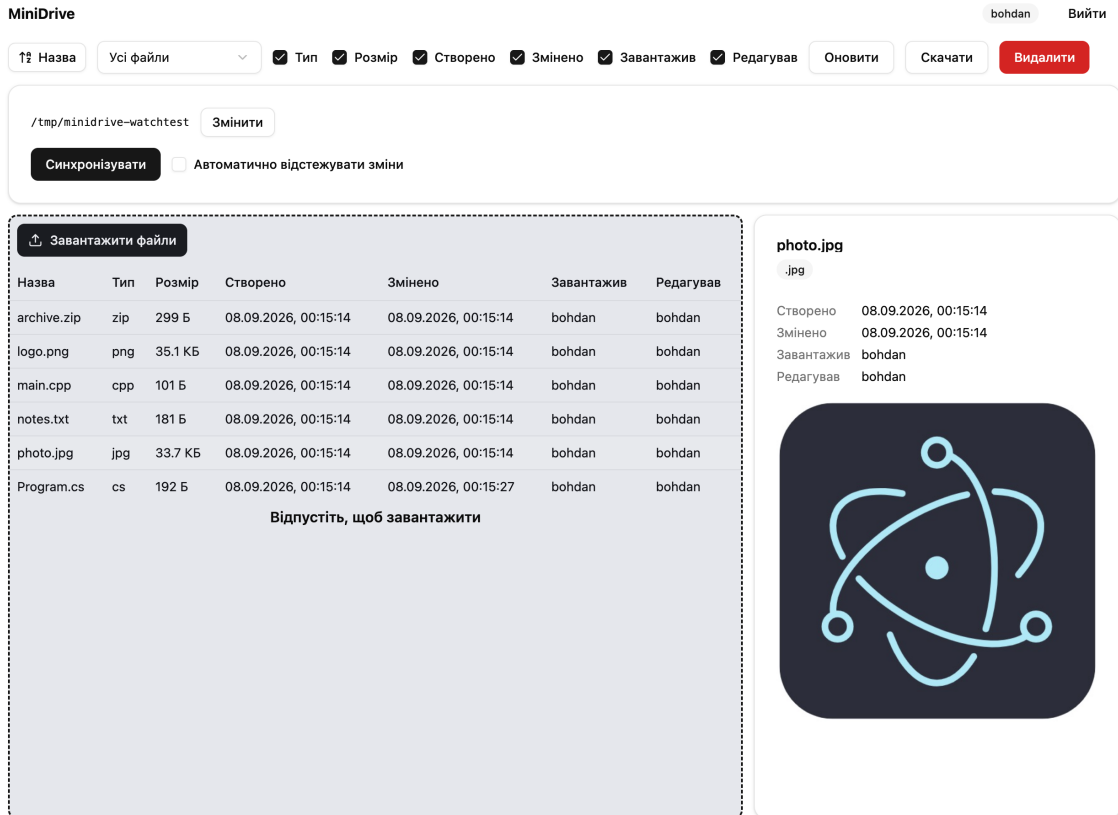
.jpg

```
Створено 08.09.2026, 00:15:14
Змінено 08.09.2026, 00:15:14
Завантажив bohdan
Редагував bohdan
```



4.7 Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)

UploadDropzone поєднує кнопку «Завантажити файли» (прихований `<input type="file" multiple>`) і зону перетягування: `onDragOver` показує підказку «Відпустіть, щоб завантажити», `onDrop` передає файли в той самий обробник завантаження, що й кнопка.



4.8 Скачування і перетягування назовні (бонус)

Кнопка «Скачати» зберігає вміст обраного файлу через нативний діалог збереження (`window.minidrive.file.showSaveDialog`). Перетягування рядка таблиці назовні вікна обробляє `DragOutHandler` у головному процесі (`window.minidrive.file.dragOut`) — Electron записує тимчасовий файл і починає системний drag, тож файл можна відпустити у Finder або іншому застосунку.

4.9 Видалення

Кнопка «Видалити» відкриває діалог підтвердження (`Dialog/DialogFooter` з `packages/ui`) і після підтвердження викликає `DELETE /files/:id`.

4.10 Прив'язка папки

Панель синхронізації (SyncPanel) дозволяє прив'язати локальну папку через нативний діалог вибору директорії (`window.minidrive.folder.pick`, `dialog.showOpenDialog` з `openDirectory`); шлях зберігається в налаштуваннях і показується поруч із кнопкою «Змінити».

4.11 Синхронізація та автоматичне відстеження

Кнопка «Синхронізувати» викликає `SyncEngine.synchronize()`; `LocalFolderScanner.scan()` читає локальну папку, `ApiClient.listFiles()` — віддалений список, `computeSyncPlan` будує план дій, які виконуються послідовно; результат — `SyncReport` (`uploaded`, `downloaded`, `skipped`, `failed`, `errors`), показаний у панелі. Прапорець «Автоматично відстежувати зміни» вмикає `FolderWatcher.startWatching()` (`chokidar`, дебаунс 2 с): кожна зміна у прив'язаній папці запускає нову синхронізацію без участі користувача; `stopWatching()` вимикає стеження.

MiniDrive

bohdan Вийти

Назва Усі файли Тип Розмір Створено Змінено Завантажив Редагував Оновити Скачати

Видалити

Папка: /tmp/minidrive-sync-demo Обрати папку Автоматично відстежувати зміни Синхронізувати

Надіслано 0, скачано 6, пропущено 0, помилок 0

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	181 Б	08.09.2026, 02:32:34	08.09.2026, 02:32:34	bohdan	bohdan

Program.cs

.cs

Створено 08.09.2026, 02:32:34
Змінено 08.09.2026, 02:32:34
Завантажив bohdan
Редагував bohdan

using System;

namespace MiniDrive
{
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 Console.WriteLine("Hello,
MiniDrive!");
 }
 }
}

4.12 Правила синхронізації

Реалізовано в `computeSyncPlan` (`packages/shared/src/sync.ts`) і покрито тестами `sync.test.ts` та `syncEngine.test.ts`: файл лише локально → надсилається; файл лише віддалено → скачується; за наявності з обох боків з однаковим розміром і $|mtime - updatedAt| \leq 2000$ мс — пропускається; інакше перемагає новіша версія (за `mtime/updatedAt`); видалення ніколи не поширюються в інший бік (видалення локально відновлює файл з сервера і навпаки); після скачування локальний `mtime` виставляється рівним `updatedAt` сервера, щоб наступна синхронізація не вважала файл зміненим.

5 Unit-тестування

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
packages/shared/src/fileList.test.ts	isSafeFileName (зростання/спадання, стабільність, регістронезалежність — операція варіанта), filterByType (усі файли / лише .cpp, .png — операція варіанта, окремо копія масиву для 'all'), extensionOf (звичайне розширення й порожнє для імені, що закінчується голою крапкою), isSyncableName	12
packages/shared/src/preview.test.ts	previewKindOf для типів варіанта .cs→текст, .jpg→зображення, узагальнено для інших текстових/растрових, 'none' для інших; createPreview; FilePreview.canRender	7
packages/shared/src/columns.test.ts	suggestColumn, незнімний стовпець «Назва»	2
packages/shared/src/driveViewModel.test.ts	DriveViewModel: застосування сортування й фільтра варіанта до visibleFiles, неможливість приховати «Назва»	2
packages/shared/src/apiClient.test.ts	ApiClient: bearer-токен, ApiError зі статусом, multipart з полем file, обрізання кінцевого слеша базової адреси, скачування як blob, видалення файлу, реєстрація, undefined на відповідь 204, об'єднання масиву повідомлень помилки	9

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
packages/shared/src/sync.test.ts	computeSyncPlan: лише локально/лише віддалено, пропуск у межах похибки годинника, перемога новішої версії, різниця розміру як зміна, скачування замість помилки при непридатній для розбору мітці часу сервера; emptySyncReport, failedSyncReport	9
apps/api/src/auth/auth.service.spec.ts	register: 409 на зайняте ім'я, 401 на невірний пароль, вхід	4
apps/api/src/auth/jwt.strategy.spec.ts	jwtStrategy.validate: повертає поточного користувача, відхиляє токен видаленого користувача	2
apps/api/src/config.spec.ts	loadConfig: типовий порт, коли PORT не число	1
apps/api/src/files/files.controller.spec.ts	filesController.upload: 400 на завантаження без файлу	1
apps/api/src/files/files.service.spec.ts	filesService.upsert (створення, перезапис з тим самим id/key), валідація імені, чужий простір (404), відкат рядка при помилці сховища, порядок видалення	8
apps/api/src/storage/storage.service.spec.ts	StorageService.putObject/getObject/deleteObject, створення бакета при відсутності	3
apps/api/src/users/users.service.spec.ts	login: перевірка пароля, пошук за іменем	2

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
apps/desktop/src/main/sync/syncFileClient.test.ts	завантаження та скачування зі встановленням mtime, пропуск ідентичних, підрахунок помилок без переривання, захист від виходу за межі каталогу (шлях і зворотний слеш), пропуск скачування файлу з крапкою на початку імені, звіт про прогрес (onProgress)	7

Разом: **shared — 41, api — 21, desktop — 7**, усього 69 тестів, усі проходять (yarn test з кореня):

```

ai_avenger --zsh -- 154x48

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       21 passed, 21 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.565 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

RUN v5.0.0 apps/desktop

Test Files  1 passed (1)
Tests       7 passed (7)
Start at    00:13:45
Duration    96ms (transform 65%, import 16%, tests 16%, worker 3%)

RUN v3.2.7 packages/shared

✓ src/sync.test.ts (9 tests) 3ms
✓ src/columns.test.ts (2 tests) 1ms
✓ src/preview.test.ts (7 tests) 3ms
✓ src/fileList.test.ts (12 tests) 9ms
✓ src/apiClient.test.ts (9 tests) 6ms
✓ src/driveViewModel.test.ts (2 tests) 7ms

Test Files  6 passed (6)
Tests       41 passed (41)
Start at    00:13:46
Duration    214ms (transform 83ms, setup 0ms, collect 146ms, tests 29ms, environment 0ms, prepare 268ms)

Done in 2s 619ms
  
```

6 Інструкція із запуску

```
corepack enable
yarn install
cp docker/.env.example docker/.env
yarn stack:up
yarn workspace @minidrive/api db:seed
yarn workspace @minidrive/desktop dev
```

`yarn stack:up` піднімає postgres, minio та api в Docker (`docker compose -f docker/compose.yml up -d --build --wait`) і чекає на healthcheck усіх трьох сервісів; `yarn workspace @minidrive/api db:seed` створює тестових користувачів (bohdan, olena, taras, пароль secret123). `yarn workspace @minidrive/desktop dev` запускає Electron-клієнт у режимі розробки (electron-vite); `yarn workspace @minidrive/desktop build:mac` (або `build:win/build:linux`) збирає розповсюджуваний застосунок.

Змінні середовища сервера (`docker/.env`, копія з `docker/.env.example`, у git не потрапляє):
POSTGRES_USER/POSTGRES_PASSWORD/POSTGRES_DB, MINIO_ROOT_USER/MINIO_ROOT_PASSWORD,
JWT_SECRET, API_PORT, CORS_ORIGINS.

Щоб підключити десктоп-клієнт до віддаленого (не локального) сервера, достатньо на екрані входу вказати в полі «Адреса сервера» URL опублікованого API (наприклад, `https://minidrive.example.com`) замість `http://localhost:3000` — значення зберігається в `electron-store` й використовується для всіх наступних запитів `ApiClient`, перезбирання застосунку не потрібне.

7 Пакування

`yarn workspace @minidrive/desktop build:mac` (electron-builder) успішно зібрав застосунок під ідентифікатором `appId: ua.knu.minidrive` і назвою `productName: MiniDrive`; підписання коду вимкнено `identity: null` у розділі `mac apps/desktop/electron-builder.yml` (сертифікатів розробника в системі немає — очікувано для навчального середовища), а шаблон імені артефактів (`nsis/mac/dmg: artifactName: ${productName}-${version}-${arch}.${ext}`) явно використовує `productName` замість повного, зі скоупом, імені пакета. Перша спроба збірки `.dmg` завершувалася помилкою, бо типовий шаблон `electron-builder` підставляв саме ім'я пакета `@minidrive/desktop` (зі слешем зі скоупу) у шлях файлу; після явного завдання `artifactName` збірка проходить повністю. Результат: `apps/desktop/dist/MiniDrive-1.0.0-arm64.dmg` і `apps/desktop/dist/MiniDrive-1.0.0-arm64.zip`.

8 Висновки

На етапі 2 реалізовано REST-сервер (NestJS, PostgreSQL, MinIO) і десктоп-клієнт (Electron) системи MiniDrive за специфікацією етапу 1: усі функціональні вимоги типу 2, обидві операції

варіанта (сортування за назвою, фільтр `.cpp/.png`), обидва типи перегляду варіанта (`.cs`, `.jpg`) і обидва бонуси (`drag-and-drop` при завантаженні та скачуванні) реалізовано й перевірено вручну через 12 знімків екрана. Поведінку ключових функцій — сортування, фільтрації, перегляду, атрибутів перезапису та правил синхронізації — покрито 69 unit-тестами (`shared` 41, `api` 21, `desktop` 7), усі проходять. Наскрізну працездатність стеку підтверджує `tools/api-smoke.sh` проти запущеного `docker compose`. Пакування в розповсюджуваний `MiniDrive-1.0.0-arm64.dmg/.zip` для `macOS` пройшло повністю успішно. Наступний етап (3) — веб-орієнтована версія клієнта на тому самому пакеті `packages/shared`.